2025 年度工作总结

1. 一二代项目推进与工程实践

2025 年度内，参与并持续推进一二代项目建设，项目贯穿下半年且目前仍在进行中。在项目实施过程中，围绕“上下位机联调、板卡接入与自检、手动/自动测试能力落地”等目标，主要承担并完成了以下工作内容：

- 基于 Python 完成核心通信与测试执行模块开发，构建上位机到下位机的 TCP 通信链路，实现指令发送、响应等待/超时控制与结果回传处理。
- 负责**上下位机整体架构设计**： 上位机按模块拆分通信/解析/执行/UI；下位机监听端口、按驱动标识动态加载板卡驱动并执行 action，明确模块边界与数据交互方式。
- 完成多板卡驱动的编写与封装，抽象统一调用接口（open/setup/read/reset/close 等），保障上层业务稳定调用。
- 实现并完善**适配器/板卡自检测试流程**： 基于 XML 测试用例组织自检步骤，落地回环收发、链路检测、重复运行稳定性等关键验证点，提升硬件接入阶段的可靠性与问题定位效率。
- 参与**现场调试与问题闭环**： 对接硬件环境，快速定位并解决异常退出、重复运行资源残留/回调重复注册、收发旧数据干扰、协议匹配与超时等软硬件交互问题。

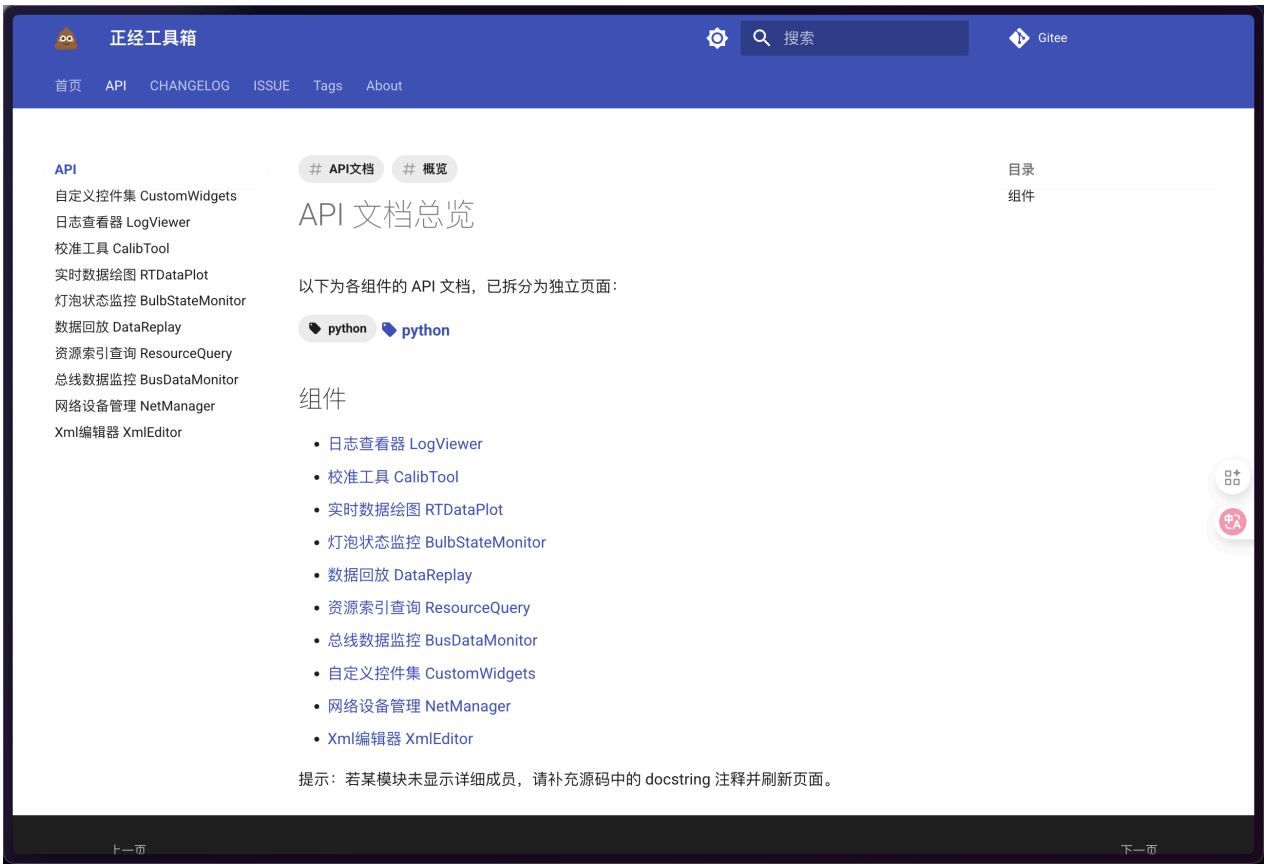
> ✓ **提升**
>
> 通过项目实践，完整覆盖了从软件架构设计、底层驱动开发到现场联调的全流程，显著提升了复杂工程场景下的问题分析与解决能力。

2. 工具型项目共建

与同事深度协同，持续推进 “正经工具箱” 软件的开发与完善：

- 核心功能组件化与模块开发：
  - 完成 **日志管理** 、 **状态监控** 、 **资源索引查询** 及 **XML编辑器** 等高频通用功能的开发与组件化封装。
  - 这些组件统一集成至工具箱软件中，实现了标准化设计，既支持在后续项目中直接复用，也能基于现有组件架构高效进行 **二次开发与功能扩展** 。

- 同事在架构设计、功能定义上提供了极具价值的编程思路，并在关键问题攻关中给予了极大的帮助与支持。
- 共同持续优化代码结构，提升了项目的可维护性与整体工程质量，并完成了工具库的
  - 后续项目直接使用
  - 基于现有组件进行二次开发与功能扩展
- 持续优化代码结构与可维护性，提升整体工程质量；同时协同完善并输出了工具库的 MkDocs 文档体系，确保功能沉淀可查、可用、可持续迭代。



提升

“正经工具箱”作为内部效率工具，为后续项目开发提供了稳定、可复用的技术基础。

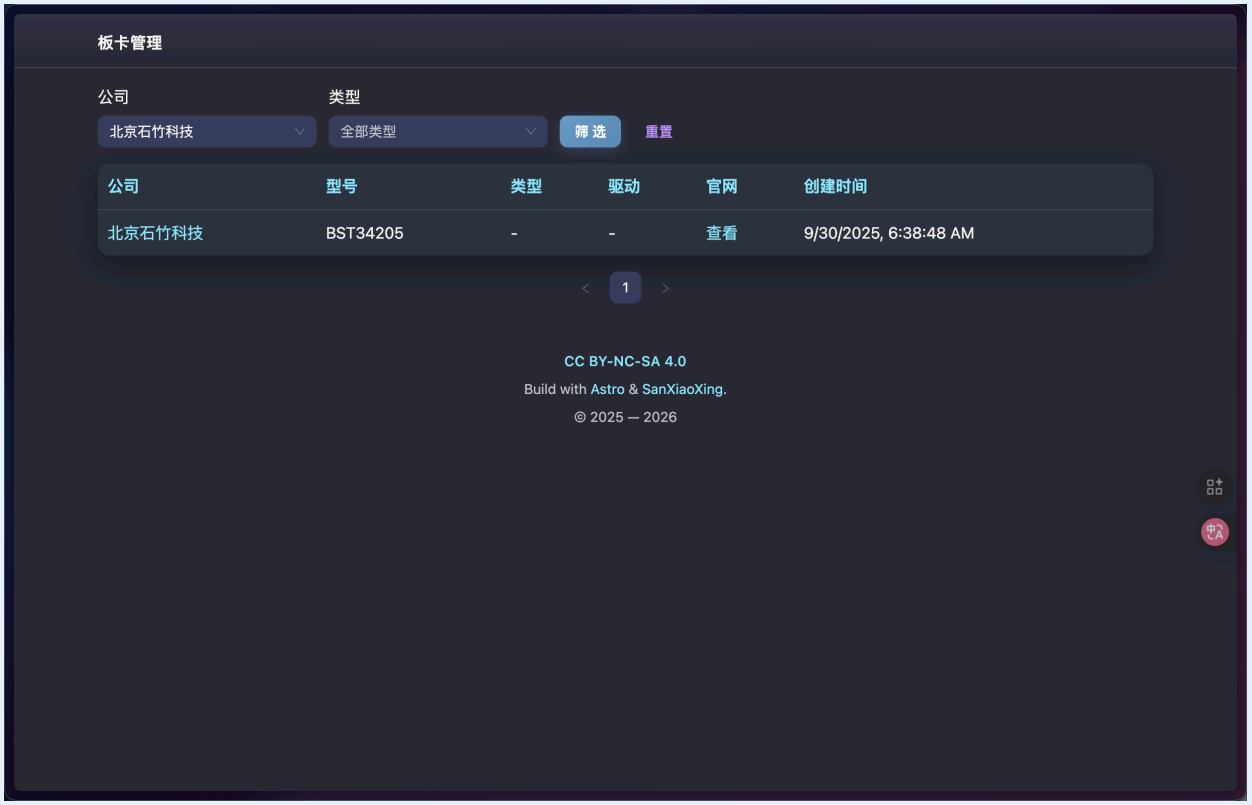
3. 驱动管理知识库

针对项目中板卡驱动资料分散、查找繁琐的痛点，构建技术知识的结构化与平台化建设：

- 构建**驱动管理知识库**
  - 基于 `Supabase` 搭建了可视化的技术信息查询平台，对厂商、板卡型号及驱动版本进行了结构化整合。
  - 实现了数据的 **快速检索** 与 **一键直达** ，支持按型号定位使用指南、官方资料及驱动下载地址，解决资料查找耗时的问题。
- 系统性经验总结与传承
  - 对既往的板卡驱动开发经验进行了 **系统性复盘** ，编写并发布了标准化的技术说明文档。
  - 通过“工具+文档”的方式，显著降低了新成员的学习门槛，大幅提高了团队在软硬件调试中的问题定位效率。

Note

界面示意图：



4. 机器指纹验证与授权模块

基于 Python 沉淀了一套可复用的**机器指纹验证与授权模块**：

- 核心能力 SDK 化： 设计并封装 Verification Core SDK， 实现高稳定性设备指纹验证（抗网络/环境变更）与 License 校验逻辑，支持 `.whl` 独立分发。
- 配套工具可视化： 开发 **指纹采集器** 与 **证书生成器** GUI 工具，简化端侧采集与管理员发证流程，提升交互体验。

附录

实现了从“功能代码”到“通用模块 + 完整工具链”的升级，显著降低后续项目的接入与维护成本。

- **仓库地址**：https://github.com/SanXiaoXing/Verify_Python_Program/tree/main
- **whl文件下载地址**：https://github.com/SanXiaoXing/Verify_Python_Program/releases/download/v0.2.0/verification-0.2.0-py3-none-any.whl

2026 年工作计划

1. 持续推进在研项目并保障高质量交付

2026 年将继续推进当前在研项目，围绕“**稳定性、可维护性、可扩展性**”三个核心目标开展工作：

- 持续完善现有 **Python 项目代码结构**，逐步降低模块间耦合度
- 对上下位机通信、数据处理等核心模块进行 **重构与性能优化**
- 配合项目节点，按阶段完成：
  - 功能交付
  - 集成测试
  - 现场联调与问题闭环

> 目标
>
> **目标指标：**
>
> - 关键模块单元测试覆盖率逐步提升至 **70% 以上**

2. 深化板卡驱动与底层能力建设

在 2025 年板卡驱动经验的基础上，2026 年将进一步向“规范化、通用化”推进：

- 对已有板卡驱动进行统一接口抽象与规范整理
- 梳理不同总线和板卡（模拟量、离散量、429、1553B、1394 等）的共性与差异
- 逐步形成：
  - 标准化驱动模板
  - 统一调用方式与错误处理机制

工作经验教训与改进

1. 对复杂系统的前期抽象仍有提升空间

在项目初期，更多关注功能实现本身，对系统的长期演进考虑不足：

- 某些模块在后期扩展时出现修改成本偏高的问题
- 部分接口在早期定义不够稳定

> 改进
>
> **改进方向：**
>
> - 在需求初期增加对 **扩展性与复用性** 的思考
> - 优先设计清晰、稳定的接口，再逐步完善实现细节

2. 现场调试依赖经验，标准化程度不足

现场调试工作更多依赖个人经验和临时分析：

- 虽然问题最终能够解决，但过程不可完全复用
- 对新成员的指导成本较高

改进

改进方向：

- 将调试流程、常见问题、排查路径进行文档化
- 尝试将部分调试能力工具化、脚本化